항공사진을 활용한 UAV 의 영상기반 지리적 위치추정

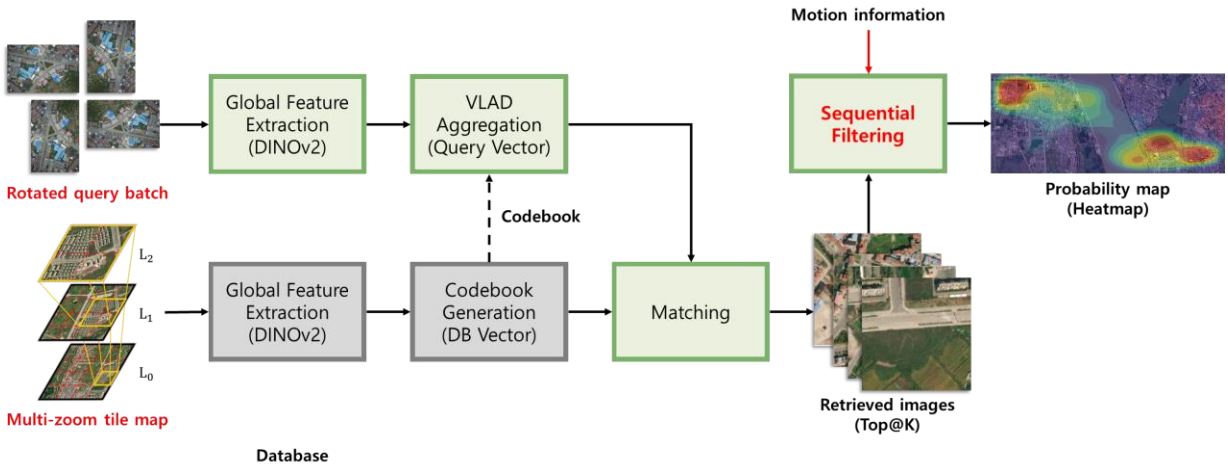
Visual Geo-Localization for UAV using Aerial Images

허 동 욱[1] · 최진원[2] · 위현중[3] · 장인성[3] · 최성록[1†]

Dongwook Heo[1], Jinwon Choi[2], HyeonJoong Wi[3], In Sung Jang[3], Sunglok Choi[†]

Abstract: While localization is crucial for UAVs in GNSS-denied environments, existing SLAM-based methods suffer from high costs associated with prior mapping and maintenance. To address this limitation, we propose a SLAM-less visual place recognition (VPR) framework that utilizes globally available web tile maps as a reference without requiring prior physical exploration. We first analyze the severe domain discrepancy between UAV and satellite imagery, demonstrating that global features significantly outperform local features in both robustness and computational efficiency. However, to mitigate the sensitivity of global features to scale and rotation variations, we introduce an overlapped multi-zoom tile map strategy and a rotated query batch processing. Furthermore, we apply probabilistic filtering to integrate temporal consistency, resolving matching ambiguities and ensuring robust global localization performance.

Keywords: Localization, Image retrieval, visual place recognition, UAV



[Fig. 1] Overview of visual geo-localization of UAV using aerial images

1. 서 론

무인 항공기 (UAV)는 재난 관리, 물류, 시설 점검 및 방위 산업에 이르기까지 광범위한 분야에서 활용이 급증하고 있다. 위치 추정 기술은 자율 비행의 핵심 요소이다. 실외 환경에서는 GNSS (global navigation satellite system)가 높은 정확도를 바탕으로 표준 솔루션으로 채택되어 왔다. 그러나 GNSS 신호가 차단되기 쉬운 도심 협곡, 재난 현장, 또는 적대적 전파 방해가 존재하는 전시 상황에서는 그 정확도와 신뢰성이 심각하게 저하된다. 이러한 GNSS의 취약점은 UAV의 안정적인 임무 수행에 치명적인 장애로 작용하며, 때로는 임무 자체를 불가능하게 만들 수 있다. 이에 따라, GNSS에 의존하지 않고 안정적으로 위치를 추정할 수 있는 대체 솔루션이 필요하다.

이러한 GNSS 음영 환경의 항법 문제를 해결하기 위한 대안 중 하나는 카메라 영상 기반의 위치 추정이다.

※ 본 연구는 한국전자통신연구원 연구운영비지원사업(기본사업) 산업융합 지능화 연구(UAM 영상 및 공간정보 융합 기술, 26ZR1110)의 지원을 받아 수행되었습니다.
1. Dept of CSE, SEOULTECH, Seoul, Korea
2. Satrec Initiative, Deajeon, Korea
3. ETRI, Deajeon, Korea
† Corresponding author (sunglok@seoultech.ac.kr)

카메라 영상은 풍부한 시각적 정보를 제공하며 저비용·저전력이고 경량화도 용이하다는 장점을 갖는다. GNSS 음영 상황에서 UAV가 직면하는 근본적인 문제는 *현재 자신의 전역적인 위치 (global position)가 어디인가*를 다시 추정하는 것이다. 전역 위치 인식 문제를 해결하기 위해 기존의 많은 연구는 SLAM (simultaneous localization and mapping)을 통해 사전에 구축된 3D 포인트 클라우드나 시각적 특징점 지도를 활용하는 데 중점을 두었다 [1, 2]. 하지만 이러한 접근 방식은 사전 탐사나 주행을 통한 지도 구축 과정이 필수적이며, 이를 유지·관리하는 데 상당한 비용과 시간이 소요된다. 특히, 대규모 환경에서는 지도의 확장성 (scalability)과 일관성 (consistency) 유지가 어려운 과제로 남아있다.

본 논문은 지도 구축을 위해 사전 탐사 작업 없이도 전역적으로 위치 추정이 가능한 항공 사진인 웹 타일 지도 (web tile map)를 참조 지도로 활용하는 방법을 제안한다. 이 접근법은 UAV가 캡처한 현재의 시각 정보를 지리 참조 (geo-referenced) 지도와 매칭하는 visual place recognition (VPR) 문제로 볼 수 있다. 타일 지도 기반 VPR이 갖는 여러 어려움을 사전 실험을 통해 분석하고, 이를 극복하기 위한 기법을 제안한다. 이는 VPR 시스템의 배포를 단순화하고 비용을 절감하며, GNSS 없이도 전역 위치 추정을 가능하게 하는 장점을 제공한다.

2. 사전 실험을 통한 특성 분석

UAV 위치 추정을 위해 위성 타일 지도를을 활용할 때 어려운 부분은 영상 간의 이질성 (heterogeneity)과 스케일 변화 (scale variation)이다. 위성 영상은 수직 (nadir) 시점인 반면 UAV는 경사시점 (oblique)으로 촬영되며, 촬영 시기의 조명 및 계절적 특성이 상이하다. 또한, UAV의 비행 고도에 따라 지상 해상도 (spatial resolution)가 달라져 픽셀 크기 차이로 인한 매칭 오류가 발생하기 쉽다.

2.1 특징점 매칭 비교 (Global vs. Local)

영상 기반의 위치 인식을 위한 특징 추출 방식은 크게 *local feature*[3, 4, 5, 6]과 *global feature*[7, 8]으로 구분된다. Local feature는 영상 내의 모서리나 경계와 같은 특정 지점(keypoint)의 세부 형상을 기술하여 정밀한 기하학적 매칭을 수행하는 방식인 반면, global feature는 이미지 전체의 시각적 정보와 맥락 (context)을 하나의 고정 차원 벡터로 압축하여 표현하는 방식이다.

이러한 극심한 도메인 차이 (domain discrepancy) 환경에서 적합한 특징 추출 방식을 선정하기 위해, local feature와 global feature의 매칭 성능을 비교 분석하였다. 실험에는 VPAIR[9] 데이터셋을 활용하였으며, 쿼리 및 참조 이미지 각 200장과 매칭 난이도를 높이기 위한 방해 (distractor) 이미지 200장을 참조 이미지에 추가로 포함하여 구성하였다. 모든 실험은 NVIDIA RTX 4090 GPU 환경에서 수행되었다.

$$SC_C = \sqrt{\left(\frac{n_{p_c}}{n_{th}}\right)^2 + \left(\frac{n_M}{n_{th}}\right)^2} \quad (1)$$

특히 local feature의 공정한 성능 평가를 위해 putative matching 및 기하학적 검증 (geometric verification) 실험을 함께 수행하였다. Putative matching은 식 (1)을 활용하여 매칭 점수 (SC_C)는 신뢰도 0.6 이상 (c_{th})인 특징점의 개수 (n_{p_c})와 전체 매칭 수 (n_M)를 최소 임계값 500개 (n_{th})와 비교하여 계산하였다. MAGSAC++ 알고리즘을 이용해 최대 재투영 오차(reprojection error) 2 pixels, 반복 횟수 10,000회, 신뢰 수준 0.995의 조건으로 기하학적 검증을 수행하였다.

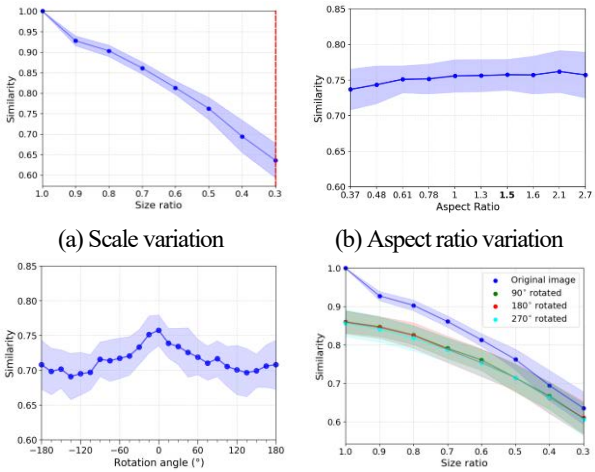
실험 결과, 이미지 전체의 맥락 (context)을 함축하는 global feature 방식은 지역적 변화에 강인하여 높은 매칭 성공률을 보였다. 특히 연산 효율성 측면에서 두 방식은 큰 차이를 보였다. Local feature 중 가장 빠른 모델인 ELoFTR[3]의 경우 putative matching에 약 12.66초, 기하학적 검증에 약 13.94초가 소요된 반면, global feature 모델인 AnyLoc[7]은 이미지를 단일 벡터로 변환한 뒤 유사도를 계산하는 방식으로 0.586초 만에 매칭을 수행하였다. 이는 global feature가 실시간 처리에 적합함을 시사한다.

Method		Geo	R@1;2;5
Local Feature	ELoFTR		89.5 / 90.0 / 90.5
		✓	89.5 / 90.0 / 90.5
	ELoFTR (MatchAnything)		96.5 / 97.0 / 97.5
		✓	80.7 / 85.8 / 87.8
	RoMa		82.0 / 86.5 / 92.5
		✓	93.5 / 95.5 / 97.0
	RoMa (MatchAnything)		7.0 / 15.0 / 39.5
		✓	96.5 / **98.5** / **99.5**
	HSM-Net		87.0 / 89.0 / 92.0
		✓	87.5 / 88.0 / 90.5
Global Feature	AnyLoc		**98.5** / **99.5** / **100**
	Revisit Anything		**99.0** / **99.5** / **100**

[Table. 1] Results of VPR performance with VPAIR dataset

2.2 기하학적 불변성 실험

Global feature가 기하학적 변화 (scale, rotation, aspect ratio)에 얼마나 강인한지 분석하였다.



(a) Scale variation (b) Aspect ratio variation

(c) Rotation variation (d) Rotation & scale variation

[Fig. 2] Results of global feature under geometric variations

Scale variation: 해당 실험은 이미지의 종횡비 (aspect ratio)를 고정한 상태에서, 이미지의 대각선 길이 비율을 변화시키며 global feature를 기반으로 유사도를 측정하였다. Fig. 2a는 쿼리 이미지와 참조 이미지 사이의 scale이 달라질수록 특징 벡터의 유사도가 급격히 하락함을 보여준다. 이는 단일 줌 레벨의 DB로는 다양한 고도의 UAV를 커버하기 어려움을 시사한다. 따라서 다양한 고도에 대응하기 위해 다중 스케일의 참조 지도 구축이 필수적임을 확인하였다.

Aspect ratio variation: 해당 실험은 size ratio를 0.5로 설정하고, 면적을 유지한 채 (image height / image width)로 aspect ratio를 정의하여 수행하였다. Fig. 2b는 결과 이미지이며, 굵은 글씨로 표시된 1.5는 원본의 aspect ratio를 의미하며, x축 ticks는 임의로 균등하게 배치했다. 실험 결과, 종횡비 변화는 성능에 거의 영향을 미치지 않았다.

Rotation variation: Fig. 2c는 참조 이미지를 원본과 동일하게 두고 쿼리를 0~360도 회전시킨 결과이며, Fig. 2d는 90도 단위 회전에 더해 스케일 변화까지 적용한 실험 결과이다. 결과는 global feature는 회전 불변성 (rotation invariance)이 부족하여, UAV의 헤딩 (heading) 변화에 따라 매칭 성능이 저하됨을 확인하였다. 이에 대한 알고리즘적 보정 (예: rotated query batch)이 필요하다.

3. 웹 타일 지도 기반의 VPR

Fig. 1은 전체 프레임워크의 개요를 보여준다. 본 논문은 앞선 사전 실험의 분석 결과를 바탕으로, SLAM에 의존하지 않고 타일 지도를 활용하는 견고한 (robust) VPR 프레임워크를 제안한다. 전체 시스템은 크게 오프라인 데이터베이스 구축 단계와 실시간 위치 추정 단계로 구성된다.

우선, 오프라인 단계에서는 scale variance 문제를 해소하기 위해 다중 스케일 (multi-scale) 타일 지도를을 구축하고 특징을 데이터베이스화하는 작업을 수행한다. 다양한 줌 레벨에서 병합된 웹 타일 이미지들을 대상으로 DINOv2[10]와 같은 최신 vision foundation model을 이용하여 특징을 추출한다. 추출된 특징들은 VLAD[11] 기법을 통해 집계 (aggregation)되어, 각 타일 이미지를 대표하는 전역 벡터 (global descriptor)로 변환해 저장된다.

이후 실시간 위치 추정 단계에서는 UAV로부터 쿼리 이미지가 입력될 때 수행된다. Rotation invariance를 확보하기 위해 입력 영상을 90도 단위로 회전시킨 쿼리 배치 (rotated query batch)를 구성하고, 오프라인 단계와 동일하게 DINOv2 기반의 특징 추출 및 VLAD 벡터화를 수행한다. 생성된 쿼리 벡터는 사전 구축된 참조 DB의 벡터들과 유사도 계산하여 매칭되며, 이를 통해 가장 유사한 상위 K개의 후보 (Top-K candidates)를 선별한다.

[Fig. 3] Coarse localization visualization

최종적으로, 선별된 후보군들의 위치 정보와 visual odometry (VO) 등을 통해 획득한 기체의 상대적 이동 (motion) 정보를 통합하여 확률론적 필터 (probabilistic filter)의 입력으로 활용한다. 검색된 후보군들은 가장 작은 타일 단위로 양자화된 (quantized) 타일 스케일 지도에 투영된다. 우리는 이 격자 지도 (grid map) 위에서 각 후보 위치에 voting을 수행하고, 이를 히스토그램 필터

(histogram filter) 형태의 Bayesian filter를 적용하였다. 추가적으로, VO 등을 통해 획득한 UAV의 이동 정보 (motion information)를 필터에 통합할 경우, 위치 추정의 불확실성이 더욱 빠르게 수렴하고 VPR의 정확도가 향상됨을 확인하였다. Fig. 3은 시각화한 결과를 보여주며, 노란색 사각형은 Top-K candidates 이미지, 파란 원은 각 후보의 신뢰도, 빨간색 점은 quantized grid 단위, 녹색 점은 참값의 위치를 나타낸다.

4. 결 론

본 연구에서는 GNSS 신호 수신이 불가능한 환경에서 무인 항공기 (UAV)의 안정적인 위치 추정을 위해, SLAM을 통한 사전 지도 구축 과정이 필요 없는 항공 영상 기반의 VPR 기법을 제안하였다. 특히, 항공 영상과 실시간 드론 영상 사이에 존재하는 극심한 시점 및 도메인 불일치 문제를 해결하기 위해, 다양한 특징 추출 방식과 기하학적 변화에 따른 매칭 성능을 사전 실험을 통해 체계적으로 분석하였다.

본 연구의 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, 항공-위성 간의 이질적인 매칭 환경에서는 정교한 기하학적 검증 과정을 거친 local feature 방식보다, 이미지 전체의 문맥을 활용하는 global feature 방식이 매칭 정확도와 연산 효율성 측면에서 더 우수함을 확인하였다.

둘째, global feature가 스케일과 회전 변화에 민감하다는 실험적 분석을 바탕으로, 이를 구조적으로 보완하기 위한 overlapped multi-zoom tile map과 rotated query batch 처리 기법을 제안하였다. 나아가 단일 프레임 매칭의 불확실성을 해소하기 위해 시계열 정보를 통합하는 확률론적 필터링 (probabilistic filtering)을 적용하여 견고한 위치 추정 성능을 확보하는 방법을 제안하였다.

향후 연구에서는 현재의 타일 단위 coarse localization 결과를 초기값으로 활용하여, 정밀한 6-DoF 위치 보정을 수행하는 local feature matching 단계를 통합함으로써 완전한 visual localization 기술로 고도화할 계획이다. 궁극적으로는 제안된 VPR 시스템을 VO와 같은 상대적 위치 추정 기술과 유기적으로 결합하여, 장시간 비행에서도 누적 오차 없이 전역 위치를 실시간으로 보정할 수 있는 프레임워크로 연구를 확장하고자 한다.

References

[1] M. Wicaksono *et al.*, "GO-SLAM: GPS-Aided Visual-Inertial SLAM for Adaptive UAV Navigation in Outdoor-Indoor Environments," *IEEE T-IM*, 2025.

[2] T. Li *et al.*, "P^3-VINS: Tightly-Coupled PPP/INS/Visual SLAM Based on Optimization Approach," *IEEE RA-L*, 2022.

[3] Y. Wang *et al.*, Efficient LoFTR: Semi-Dense Local Feature Matching with Sparse-Like Speed," *CVPR*, 2024.

[4] J. Edstedt *et al.*, "RoMa: Robust Dense Feature Matching," *CVPR*, 2024.

[5] Z. Zhang *et al.,* "GeoRVLF: A Robust Drone-Satellite Visual Geo-Localization Framework for Small Unmanned Aerial Vehicle Platforms," *IEEE RA-L*, 2025.

[6] X. He *et al.*, "MatchAnything: Universal Cross-Modality Image Matching with Large-Scale Pre-Training," *arXiv:2501.07556*, 2025.

[7] N. Keetha *et al.*, "AnyLoc: Towards Universal Visual Place Recognition," *IEEE RA-L*, 2023.

[8] K. Garg *et al.*, "Revisit Anything: Visual Place Recognition via Image Segment Retrieval," *ECCV*, 2024.

[9] M. Schleiss *et al.*, "VPAIR--Aerial Visual Place Recognition and Localization in Large-scale Outdoor Environments," *arXiv:2205.11567*, 2022.

[10] M. Oquab *et al.*, "DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision," *arXiv:2304.07193*, 2023.

[11] H. Jégou *et al.*, "Aggregating local descriptors into a compact image representation," *CVPR*, 2010